磁驱柔性杆的实复哈密顿学习与长期结构诊断

The International Journal of Robotics Research
中文审阅稿
2026 年 11 月 1 日
采用 SAGE 期刊模板
SAGE

Abstract

磁驱柔性杆的长期预测同时受能量表示、物理先验与时间离散影响。本文从复 Hamiltonian 表示和保守生成函数中点构造出发，在同一两模态梁上衔接差分数据、实复学习、频率诊断与残差控制。通过五项配对差、纯物理基线及固定权重步长加密分离误差来源，并在构型依赖质量的正则坐标中重新生成数据、训练四组网络。结果显示，已知物理主部解释了所测弱非线性区间的主要精度收益，实复连续预测仍随种子与观测量变化。四次磁势平均提供领先阶非退化性，域内梯度误差与能量包络进一步量化学习和物理扰动，同时保留严格 KAM 认证所需的范数与阈值条件。控制实验将学得残差投影到实际标量磁场端口，分别比较步内、步后及生成函数构造；本实例中生成函数控制与步内中点等价，初值匹配时补偿降低跟踪误差，存在初始偏差时收益较弱；采样保持反馈的整体观察阶约为一阶。这些结果支持按物理基线、相位分辨尺度和执行器可实现方向选择预测与补偿方法。

Keywords

哈密顿神经网络，复数神经网络，辛差分，KAM，柔性杆

1 背景与物理模型

1.1 磁驱柔性结构的长期动力学预测

柔性连续体机器人通过沿结构分布的形变适应受限环境，其运动同时受到材料弹性、分布惯性及环境载荷的影响。与有限刚性关节连接的机构相比，这类系统的构型难以用少量刚体坐标完整刻画，保留哪些形变自由度，直接影响预测精度与计算规模 (Rus and Tolley 2015; Della Santina et al. 2023)。对于需要反复推进状态的预测和反馈任务，物理简化、学习模型与时间积分因而共同决定了可达到的精度。

磁驱动把外部磁场与结构形变联系起来。Kim et al. (2019) 利用嵌入磁性颗粒的亚毫米软连续体实现远程磁转向，Kim and Zhao (2022) 从材料、建模和驱动机制总结了磁性柔性系统的设计。磁作用随构型及外加场变化，既可以在静态偏置场下改变振动特性，也可以作为受控输入与杆体交换能量。描述同一根柔性杆的不同运动工况，需要明确哪些作用已经计入能量，哪些载荷还须单独施加。

这一划分在长期振动预测中尤为重要。即使轨迹始终处于相近能级，微小频率偏差仍会随时间积累为明显的相位和构型偏差。能量接近守恒与振动时间位置准确是不同的要求，短时状态重合也不能单独说明更长时域内的误差。阻力、接触及输入进一步改变功率收支，使保守振动的分析需要与受迫响应的评价分别对应。

有限维物理模型为解释这些差别提供起点。Cosserat 杆模型配合隐式时间离散和空间边值求解，已在代表性柔性与连续体算例中实现实时动力学计算 (Till et al. 2019)；模态或空间基函数表示则以保留部分形变自由度降低模型规模 (Della Santina et al. 2023)。不同近似保留了不同的惯性、刚度及载荷耦合，因此学习与预测首先需要固定其所描述的有限维系统，随后才能比较数值推进或能量参数化的作用。

已知物理与数据残差的结合已有机器人应用。Bruder et al. (2025) 将物理 Koopman 模型与数据残差结合，并在柔性机械臂上验证控制效果。对弱非线性振动，这一思路还引出一个比较问题：有先验网络优于从头学习，是否意味着新增残差也优于纯物理模型？残差可能描述尚未建模的非线性，也可能改变主导频率或吸收离散数据中的偏差。纯物理基线、有先验网络和无先验网络需要共享初值与时域，才能分别评价先验和新增参数的贡献。

评价还取决于观测量和参照解。杆端位移是模态位置的投影，不同分量的误差可能在这一投影中抵消；完整正则状态同时包含各模态位置与动量。相对离散训练系统的误差反映一步关系的复现程度，相对独立连续参考的误差则还包含有限步长效应。由数值轨迹训练的模型可以准确学习离散关系，却仍对连续参考积累相位偏差；某一输出误差较低，也可能与模型偏差和积分误差的抵消有关。本文同时保留这两类参照与输出，再检验其步长敏感性，使较低杆端误差与更准确的完整动力学分别得到评价。

计算预算使上述比较具有实际意义。增加参数、保留更多模态和减小步长，分别改变函数逼近、空间截断及时间推进的代价。相同参数数量也不意味着实复架构具有相同函数类或训练成本，比较因而需要同时报告精度和所用预算。本文在固定物理对象上，先用纯物理基线

判断学习残差的作用，再固定已选权重改变预测步长，将模型选择联系到观测目标与预测时域。随后沿同一能量对象考察频率变化和控制插入，使长期误差的解释能够回到具体的物理与数值尺度。

1.2 四场耦合模型及有限维表示

考虑磁场、流体、接触与杆体力学共同作用的二维柔性杆。以参考弧长 $s \in [0, L]$ 和时间 t 为自变量，中心线 $\vec{r}(s,t)$ 描述杆体构型，局部标架描述截面取向。中心线沿弧长的变化联系轴向伸长与弯曲，材料刚度再将这些变形量联系到截面内力和内力矩。平动平衡给出惯性与分布力的关系，转动平衡则联系截面力矩及内力对形变的作用。内力和内力矩描述相邻截面的相互作用，流体、接触及磁作用则从杆外进入平衡，这一区分使内部恢复项与外部载荷分别具有明确来源。

在所用二维运动和小剪切近似下，内力分解保留伸长与弯曲贡献，略去相应剪切项，整理得到式（9）。其中，伸长项仍含构型依赖的切向刚度，弯曲项由中心线的空间变化与抗弯刚度共同决定。平面化和小剪切是这一表达的近似条件，并不将所有载荷对状态的依赖改为线性。这里的二维力学表达用于组织连续体惯性、弹性和外部作用，后文的小斜率两模态梁是进一步选定的有限维分支。

式（9）中，$M(s,t)$ 汇集杆体线质量 ρA 与流体附加质量 $\rho_f A C_m$；C 为与相对速率 $|\partial\vec{r}/\partial t - \vec{V}_f|$ 有关的拖曳项，其系数含 $\frac{1}{2}\rho_f D C_d$。$k_{\tan}$ 和 EI 分别描述伸长与弯曲响应，右端 $\vec{F}$ 汇集来流相关项、接触、重力及磁载荷。各项投影到有限维系统后仍保留这些来源，但其能量性质须按实际作用判断。

流体拖曳以杆体相对来流的运动为依据。非零来流本身可以向杆体输入机械功，因此相对运动的耗散不意味着杆体机械能始终下降。接触载荷则由距离阈值决定是否施加，并包含法向作用与切向摩擦；运动经过接触边界时，载荷关系可能发生切换。二者在连续体方程中均为外部作用，在时间离散中却需要分别考虑其功率关系与光滑性。

磁作用同样需要按所选工况组织。可以由标量势描述的静态磁作用与弹性变形能一并进入 Hamiltonian，已计入总能量的磁势不再重复加入外力势。时变输入以及一般阻力、接触作用保留为单独的广义载荷。由此，能量表示确定了保守主部，剩余载荷的位置则为随后检验非保守更新提供依据，而不由一个合并的外力符号推定所有作用均有势。

为获得广义坐标 q 的有限维系统，选取空间基函数表示中心线形变，并要求平衡残差对各保留基函数的沿杆长加权积分为零。Galerkin 投影给出 $M\ddot{\mathrm{q}}(t) + C\dot{\mathrm{q}}(t) + K\mathrm{q}(t) = F$；允许系数依赖构型及速度时，写为 $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + K(q)q = F(q)$。质量与拖曳项通过加权积分形成 M 和 C，伸长与弯曲项经分部积分形成 K 的两部分，F 保留各外载荷在基函数方向上的投影。基函数本身确定惯性及广义分量间的耦合，空间导数则进入伸长和弯曲贡献；连续体参数取常值并不自动使这些投影矩阵对角化。后文固定模态坐标与物理读出，使各预测模型接受同一个输出映射。

空间基函数的选择同时规定了近似空间及广义坐标的含义。对固定基函数，速度和加速度由时间系数的导数表示，空间变化仍由基函数承担；保留不同数目的模态会改变可表示的形变。本文在固定空间表示上检验时间收敛，因此步长加密考察的是同一有限维模型中的推进误差，与增加模态数所改变的空间误差分别解释。

边界条件还需与投影空间和端部载荷一致。固支端的位移、转角约束由选定的近似空间或自由度约束实现；分部积分留下的端部力、弯矩则进入相应边界载荷。仅在端部没有外加力和力矩时，自由端才取零剪力、零弯矩。若磁作用以端部力矩等形式施加，该项须保留在边界载荷或一致的广义力中，不能沿用未加载端部的齐次条件将其消去。本文据所选分支给定静态磁势与控制势，端部作用的表述因此需与该能量或广义力保持一致。

端部力与力矩的做功分别对应端部位移和转角变化。支承约束限制允许的形变，端部驱动则提供外部功；二者在投影中具有不同位置。因而，确定空间近似时，还应同时规定端部是否加载及其广义力表示，使内部刚度、边界条件与输入作用相互对应。

给定基函数后，杆端位移由广义坐标的固定组合获得。因而，同一杆端输出可以对应不同的模态状态，杆端误差较小也可能伴随其他位置分量或动量误差。物理模型和观测映射应一并固定，才能解释后文杆端指标与完整状态指标的不同排序，并将误差换算到同一物理长度尺度。

广义坐标与动量进一步把投影模型联系到能量表示。质量矩阵随构型变化时，正则方程包含逆质量矩阵的构型梯度，其与一般二阶机械方程的惯性对应仍须相容。本研究的变质量诊断以明确写出的 Hamiltonian 系统为对象；式（9）说明连续体各项的投影来源，不将一般来流、接触切换及全部耦合情形纳入该光滑诊断的结论。

学习与频率诊断采用固支自由边界、小斜率的常质量两模态磁驱梁，静态磁势保留余弦形式，阻尼、接触及时变输入取零。这一选择使式（36）数据、纯物理基线、实复网络和 KAM 频率诊断共享同一能量及模态映射。第 5 节在该显式模型上再加入标量横向磁场，评价物理端口反馈下的控制插入。输入维度由外加磁场的控制方式决定，两个模态并不因此具有彼此独立的控制通道；控制结果与学习残差的预测比较分别解释。

1.3 相关工作与问题定位

Hamiltonian 神经网络（HNN）通过标量能量对正则状态的导数构造动力学 (Greydanus et al. 2019)。Deep Lagrangian Networks 把 Euler–Lagrange 结构作为网络先

$$M(s,t)\frac{\partial^2\vec{r}}{\partial t^2}+C\Big(s,t,\frac{\partial\vec{r}}{\partial t}\Big)\frac{\partial\vec{r}}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial s}\Big[k_{\tan}(s,t,\vec{r})\frac{\partial\vec{r}}{\partial s}\Big]-\frac{\partial^2}{\partial s^2}\Big(EI\frac{\partial^2\vec{r}}{\partial s^2}\Big)+\vec{F} \tag{9}$$

验 (Lutter et al. 2019)，Symplectic ODE-Net 将控制输入纳入 Hamiltonian 动力学学习，并讨论基于所学能量的控制设计 (Zhong et al. 2020)。前者的机器人跟踪实验与后者的受控动力学学习说明，结构先验还可组织模型输入与控制计算。其结论分别对应所设系统和驱动条件，本文将训练表示的比较与既定控制律的离散比较分开评价。这里关注同一模型中已知二次能量、剩余非线性和实复参数化的作用，以纯物理基线补充有、无先验网络之间的比较。

直接学习离散流映射提供了另一条路径。SympNets 以保辛模块的复合逼近 Hamiltonian 系统的映射 (Jin et al. 2020)，结构约束直接作用于一步更新；能量网络则先给出标量函数，再通过求导和积分形成映射。两者对应的验证对象不同：连续向量场的 Hamiltonian 结构不保证任意积分器保辛，而映射保辛也不等于精确保持原系统能量或相位。本文因而分别检查梯度关系、一步结构残差和长期轨迹。

时间离散同时影响训练数据与预测。修正 Hamiltonian 和后向误差分析在相应条件下解释了辛格式的长期行为 (Hairer et al. 2006)。Symplectic Recurrent Neural Networks 将蛙跳积分、多步训练与初态优化结合 (Chen et al. 2020)；Offen and Ober-Blöbaum (2022) 研究适配给定辛积分器的逆修正 Hamiltonian 学习，说明拟合离散轨迹所得能量可能与真实连续能量有所区别。因此，模型对训练数据的准确复现应与连续动力学的恢复分别评价。

本文把一步差商与同一步中点状态配对，使监督量对应式（36）的明确离散关系。预测阶段固定已选权重改变步长，同时计算匹配步长的非线性教师和独立连续参考。这一设计将权重变化排除在加密过程之外，也保留了观察模型偏差与积分误差相互抵消的机会。不同步长下的误差变化用于判断数值推进的影响，不能直接作为新增网络参数已辨认真实非线性的依据。

生成函数为保守时间更新提供理论框架 (Feng and Qin 2010, 第 15 章)。对构型依赖质量等非分离能量，本文以保守 Birkhoff 表示和中点变换组织隐式格式，具体成立条件在第 2 节说明。阻尼与外载荷作为独立中点项加入后，完整映射的结构需要另行核验。保守流的生成函数论证、阻尼轨迹的收敛与离散功率平衡由此对应不同问题，不能相互替代。

复线性层和实虚通道激活已用于深层网络 (Trabelsi et al. 2018)，复值网络的模型与应用也已有系统综述 (Lee et al. 2022)。正则复配对 $\xi=(q+ip)/\sqrt{2}$ 提供位置与动量的另一种表示，但表示形式本身不决定能量逼近能力。实复表达可以对应同一实函数，实际网络也会因隐藏层、激活和优化形成不同函数类。本文先匹配解析特征检验表示等价性，再在相同实参数预算下训练全部权重，分别观察表示与架构的作用。

两层比较均设置有、无固定二次先验的四组模型，以五项种子内配对差评价先验、表示及交互。以种子为配对单位可保留数据及优化波动，使输出均值差与重复间变化共同得到报告，而不把轨迹时间点当作独立训练重复。物理基线进一步检验新增残差的作用，杆端与完整状态指标则对应不同观测目标。实际学习取保守能量 $\mathcal{H}=H+i0$ 并在实正则坐标中求梯度；一般非零虚部复生成量的表示条件属于方法推导的另一层内容，不由这组保守学习结果验证。

长期结构分析还要求将频率证据与适用定理联系。经典 KAM 理论涉及可积参考、Kolmogorov 非退化、非共振与小扰动条件 (Pöschel 2001)，辛算法的相应结果还要求规定的解析性与格式相容性 (Shang 1999, 定理 1)。Chen et al. (2022, 定理 11) 在规定条件下把非零训练损失 HNN 的误差界联系到不变环面持续性；其中 $p>4$ 是两自由度情形下的积分指数要求，光滑性由相应函数空间及定理假设另行规定。有限轨迹损失仍须转化为所需的统一误差界。

对本文两模态梁，二次参考的频率不随幅值变化，领先阶非退化性须从磁势高阶项考察。四次角平均给出频率变化的领先项，连续相位估计再检查这一信号在所选幅值下是否可分辨。中点离散自身也产生频移，因此需要将物理频移、数值频差及步长置于同一尺度。这里的参考初值与精确作用量、有限阶非共振筛查与完整 KAM 条件分别说明，使数值频率诊断保持明确的解释范围。

控制推进进一步考察输入进入一步映射的位置。给定标量磁势可产生明确的动量冲量，其对称组合采用已有分裂构造 (Strang 1968)。本文在显式模型上使用同一物理端口反馈和输入预算，先以公共平滑外加输入比较插入精度，再观察闭环跟踪与功交换。三方案的区别在于同一势力与自由步组合的时序，并非选用三种不同反馈增益；确定性输入响应与初值块的反馈响应也分别报告，以区分插入阶数与跟踪效果。固定输入和状态反馈对应不同 Jacobian，因而分别检查结构。随后将学得残差投影到同一物理端口，检验力误差改善能否转化为跟踪收益。

1.4 研究思路与主要贡献

本文围绕磁驱柔性杆长期预测中的误差来源，依次完成有限维能量与差分构造、实复学习比较、同模型频率诊断及控制插入分析。四步沿用共同能量对象、明确的初值与观测定义，使预测中发现的相位尺度继续在频率和

控制环节接受检验，各步的比较对象和结论范围分别给出。生成函数、KAM 和对称分裂结论均采用所引文献的理论；本文的贡献集中在其适用条件辨析、共享物理对象上的比较设计及相应数值发现。

（1）*有限维复生成量与保守中点构造的条件衔接*：明确 $\mathcal{H} = H + G_2 - iG_1$ 所用的常系数、CM^{-1} 对称及外力有势条件，区分保守生成梯度和独立中点载荷，形成矩阵左解的式（36）。以非单位标量和耦合质量矩阵检验收敛与结构，再区分阻尼中点功率平衡和连续 Birkhoff 二形式保持。

（2）*分离表示、先验、残差与步长的双层配对比较*：以四组模型的五项配对差、物理基线、固定权重步长加密及构型依赖质量坐标检验，评价实复参数化和已知物理的作用。所测弱非线性区域中，先验提供主要精度收益；较低的离散教师误差未形成稳定的实复连续优势，细步长下杆端投影的微弱均值改善也未同时改善完整状态。

（3）*同一学习算例的非线性频移与数值分辨尺度*：计算余弦磁势四次平均的领先阶作用量 Hessian，以独立连续频率响应核对其幅值依赖，并比较六档步长的离散频差。中心工况离散频差约为物理频移的 120 倍；域内梯度误差及能量包络进一步量化学习与物理扰动，区分可计算预算与严格 KAM 条件。

（4）*同一物理端口下三种控制插入的比较*：由标量磁势比较步内、步后和对称组合，并用原中点生成函数独立核对等价控制构造。以 40 条独立测试轨迹及初值匹配对照评价残差补偿，区分力误差与跟踪收益；通过连续反馈和同保持序列的两类参考，分离采样误差、积分精度与辛结构。

2 复 Hamiltonian 表示与辛差分格式构造

承接有限维投影系统，本节先由实 Hamiltonian 导出复坐标下的单生成量表示并界定其对称与有势条件，再针对构型依赖质量导致的不可分离时间推进问题，回到实正则空间借助 Birkhoff 生成函数与中点变换构造隐式更新式（36）。

2.1 有限维系统的 Hamiltonian 表示

在对称可逆质量矩阵 $M(q)$ 下，由广义动量

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M(q)\dot{q} \quad \Rightarrow \quad \dot{q} = M^{-1}(q)p$$

得动能 $T = \frac{1}{2}p^T M^{-1}(q)p$；记伸长与弯曲势能之和为 $V = U_{\mathrm{stretch}} + U_{\mathrm{bend}}$（梯度为 $K(q)q$），系统实能量为

$$H(q,p) = \frac{1}{2}p^T M^{-1}(q)p + U_{\mathrm{stretch}}(q) + U_{\mathrm{bend}}(q)$$

将未并入 V 的外载荷与流体阻力作为非保守广义力引入动量方程，状态演化与功率收支依次写为

$$\begin{cases} \dot{q} = \dfrac{\partial H}{\partial p} \\ \dot{p} = -\dfrac{\partial H}{\partial q} + Q(q,\dot{q}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Q(q,\dot{q}) &= F_{\mathrm{mag}} + F_{\mathrm{cont}} - c(q,\dot{q})\,\dot{q} \\ &= F_{\mathrm{mag}} + F_{\mathrm{cont}} - C(q,\dot{q})M^{-1}(q)p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} &= \frac{\partial H}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p}\dot{p} \\ &= \frac{\partial H}{\partial q}\frac{\partial H}{\partial p} + \frac{\partial H}{\partial p}\left(-\frac{\partial H}{\partial q} + F_{\mathrm{ext}} - C\frac{\partial H}{\partial p}\right) \\ &= \frac{\partial H}{\partial p}\left(F_{\mathrm{ext}} - C\frac{\partial H}{\partial p}\right) \end{aligned} \tag{12}$$

式（12）将能量变化归结为剩余外力做功与阻尼耗散。变质量时 $\partial H/\partial q$ 含 $M^{-1}(q)$ 的构型导数；格式诊断保留该项，两模态梁学习取常质量分支。

2.2 复坐标与复 Hamiltonian

为将含耗散与外力的演化收归单一复函数导数，定义复生成量

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(q,p) &= H(q,p) + G_2(q) - iG_1(p) \\ &= H(q,p) + iG(q,p), \qquad G = -G_1 - iG_2 \end{aligned} \tag{16}$$

其中 H 为未含剩余外力势的实能量，G_1 为耗散生成函数，G_2 为剩余外力势（已入 H 的静态磁势不重复计入）。常系数线性阻尼下设 $M = M^T \succ 0$、$C = C^T \succeq 0$ 且 $A = CM^{-1} = A^T$，使阻尼力表为 G_1 梯度：

$$\begin{aligned} A = CM^{-1} = A^T, \qquad G_1(p) = \tfrac{1}{2}p^T Ap, \\ \dot{p}_{\mathrm{diss}} = -C\nabla_p H = -\nabla_p G_1 = -Ap \end{aligned}$$

忽略非光滑接触且剩余外力有标量势时，取

$$G_2(q) = -\int^q F_{\mathrm{ext}}(s)\cdot ds, \qquad F_{\mathrm{ext}} = -\nabla_q G_2$$

引入对称归一化的复坐标与 Wirtinger 导数：

$$\begin{cases} \xi = \dfrac{q + ip}{\sqrt{2}}, \\ \bar{\xi} = \dfrac{q - ip}{\sqrt{2}} \end{cases} \tag{17}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial \xi} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{\partial}{\partial q} - i\dfrac{\partial}{\partial p}\right), \\ \dfrac{\partial}{\partial \bar{\xi}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\dfrac{\partial}{\partial q} + i\dfrac{\partial}{\partial p}\right) \end{cases} \tag{18}$$

由逆变换知辛二形式为 $\omega = dq \wedge dp = i\, d\xi \wedge d\bar{\xi}$。原状态方程及保守梯度相应化为

$$\begin{aligned}\dot{\xi} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\dot{q} + i\dot{p}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[H_p + i(-H_q - CM^{-1}p + F_{\text{ext}})\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[H_p - iH_q - i\nabla_p G_1 + iF_{\text{ext}}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[H_p - iH_q - i\nabla_p G_1 - i\nabla_q G_2\right]\end{aligned} \tag{19}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial \bar{\xi}} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H_q + iH_p), \\ -i\frac{\partial H}{\partial \bar{\xi}} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H_p - iH_q)\end{aligned} \tag{20}$$

代入式（18）合并 G_1、G_2 贡献，得

$$\begin{aligned}\dot{\xi} =& -i\frac{\partial H}{\partial \bar{\xi}} \\ &+ \frac{1}{2}\left[\left(\partial_\xi - \partial_{\bar{\xi}}\right)G_1 - i\left(\partial_\xi + \partial_{\bar{\xi}}\right)G_2\right] \\ =& -i\frac{\partial H}{\partial \bar{\xi}} + \frac{1}{2}\mathcal{P}(\xi, \bar{\xi})\end{aligned} \tag{21}$$

其中 $\mathcal{P}$ 简记方括号内载荷项。再引入辅助势

$$\begin{aligned}\widetilde{P} &= -G_1 - iG_2, \\ \frac{\partial \widetilde{P}}{\partial \bar{\xi}} &= \frac{1}{2}\mathcal{P}(\xi, \bar{\xi})\end{aligned}$$

即可并入同一共轭导数：

$$\dot{\xi} = -i\frac{\partial(H + i\widetilde{P})}{\partial \bar{\xi}} = -i\frac{\partial \widetilde{H}}{\partial \bar{\xi}} \tag{25}$$

此处 $\widetilde{H} = \mathcal{H}$ 即式（16）。式（25）表明，在对称阻尼与有势外力条件下，复配对 $\xi = (q + ip)/\sqrt{2}$ 将状态演化紧凑写为复生成量的共轭导数，这为第 3 节复值 Hamiltonian 网络提供了坐标依据（后续学习取保守分支 $\mathcal{H} = H + i0$ 并在实正则坐标中求梯度；一般构型或速度相关耗散不直接适用式（25））。然而，在推进轨迹与生成数据时，若 $M(q)$ 依赖构型导致动能不可分离，通常按可分离动能与势能构造的显式蛙跳更新不能直接沿用；因此下文回到实正则空间，借 Birkhoff 生成函数理论构造保守主部的保辛隐式中点格式，再并入独立中点非保守载荷。

2.3 Birkhoff 表示与生成函数

针对 H 的保守主部，采用 Birkhoff 系统框架，其运动方程为

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial F_j}{\partial z_i} - \frac{\partial F_i}{\partial z_j}\right)\dot{z}_j - \left(\frac{\partial B}{\partial z_i} + \frac{\partial F_i}{\partial t}\right) = 0, \\ &\quad i = 1, 2, \ldots, 2n\end{aligned}$$

其中 B 为 Birkhoff 函数，F_i 为结构函数。按 (q, p) 分块取 $F_q = p$、$F_p = 0$（一自由度即 $F_1 = p$、$F_2 = 0$），保守主部对应于

$$\begin{cases} B(q,p) = H(q,p) = \dfrac{1}{2}p^T M^{-1}(q)p + V(q), \\ \nabla_q V(q) = K(q)q, \qquad F_q = p, \quad F_p = 0 \end{cases}$$

在系统正则、自伴且变换相容条件下，以双点变换

$$\alpha(t, t_0) : \begin{pmatrix}\hat{z} \\ z\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}\hat{w} \\ w\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha_1(\hat{z}, z, t, t_0) \\ \alpha_2(\hat{z}, z, t, t_0)\end{pmatrix}$$

联系固定初态 z 与当前态 $\hat{z}$。记其 Jacobian 上下块行为 (A_α, B_α) 与 (C_α, D_α)；若满足局部非退化条件

$$|C_\alpha(z, z, t_0, t_0) + D_\alpha(z, z, t_0, t_0)| \neq 0$$

则小步长下 $\hat{w} = f(w, t, t_0)$ 具对称 Jacobian，可由生成函数梯度表示：

$$f(w, t, t_0) = \varphi_w(w, t, t_0)$$

其偏微分演化关系为

$$\frac{\partial}{\partial t}\varphi_w(w, t, t_0) = A\left[\varphi_w(w, t, t_0);\, w,\, \varphi_{ww}(w, t, t_0),\, t,\, t_0\right]$$

其中 A 由原变量算子 $\overline{A}$ 经逆变换得到，而 $\overline{A}$ 直接联系变换变量导数：

$$\overline{A}(\hat{z}, z, \frac{\partial \hat{w}}{\partial w}, t, t_0) = \frac{d}{dt}\hat{w}(\hat{z}, z, t, t_0) - \frac{\partial \hat{w}}{\partial w}\frac{d}{dt}w(\hat{z}, z, t, t_0)$$

当 A 与 α 解析时，生成函数梯度具收敛级数展开：

$$\varphi_w(w, t, t_0) = \sum_{k=0}^{+\infty}(t - t_0)^k \varphi_w^{(k)}(w, t_0)$$

零阶项由恒等初值确定，首阶系数按

$$\varphi_w^{(1)}(w, t_0) = A\left(\varphi_w^{(0)},\, w,\, \varphi_{ww}^{(0)},\, t_0,\, t_0\right)$$

计算。上述生成函数存在性定理 (Feng and Qin 2010, 第 15 章，定理 4.1)、幂级数递推定理 (Feng and Qin 2010, 第 15 章，定理 4.4) 及生成函数梯度的 m 阶截断定理 (Feng and Qin 2010, 第 15 章，定理 4.5)，其陈述与证明均归属所引专著。在前述正则、变换相容与局部非退化条件下，梯度截断可定义保守主部的辛格式，无需动能与势能可分离；截断所得格式是否具有时间对称性，仍须由具体构造判断。下文选定中点变换求取保守首阶系数，并单独加载非保守力。

2.4 中点变换与生成函数系数

固定初刻 t_0 及初态 $z=(q,p)$，以 $\delta=t-t_0$ 参数化末态 $\hat{z}=(\hat{q},\hat{p})$，取中点 $w=(Q,P)$ 与增量 $\hat{w}=(\hat{Q},\hat{P})$，变换、Jacobian 及逆变换依次为

$$\begin{cases} \hat{q}=q(t_0+\delta), & q=q(t_0),\\ \hat{p}=p(t_0+\delta), & p=p(t_0),\\ \hat{Q}=\hat{p}-p, & \hat{P}=\hat{q}-q,\\ Q=\frac{1}{2}(\hat{q}+q),\\ P=-\frac{1}{2}(\hat{p}+p) \end{cases} \tag{30}$$

$$\alpha_*=\frac{\partial(\hat{Q},\hat{P},Q,P)}{\partial(\hat{q},\hat{p},q,p)} =\begin{pmatrix} 0 & I & 0 & -I\\ I & 0 & -I & 0\\ \frac{1}{2}I & 0 & \frac{1}{2}I & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}I & 0 & -\frac{1}{2}I \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \hat{q}=\dfrac{\hat{P}+2Q}{2}=Q+\frac{1}{2}\hat{P},\\ \hat{p}=\dfrac{\hat{Q}-2P}{2}=\frac{1}{2}\hat{Q}-P,\\ q=\dfrac{2Q-\hat{P}}{2}=Q-\frac{1}{2}\hat{P},\\ p=\dfrac{-2P-\hat{Q}}{2}=-\frac{1}{2}\hat{Q}-P \end{cases} \tag{31}$$

因 $C_\alpha+D_\alpha=\mathrm{diag}(I,-I)$ 非奇异，局部非退化条件恒成立。固定初态对当前时刻求导，得

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt}&=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}I & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\hat{q}}\\ \dot{\hat{p}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\dot{\hat{q}}\\ -\frac{1}{2}\dot{\hat{p}}\end{pmatrix}\\ &=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}M^{-1}(\hat{q})\hat{p}\\ \nabla_q H(\hat{q},\hat{p})-Q(\hat{q},\dot{\hat{q}})\end{pmatrix} \end{aligned} \tag{32}$$

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{w}}{dt}&=\begin{pmatrix}0 & I\\ I & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\dot{\hat{q}}\\ \dot{\hat{p}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dot{\hat{p}}\\ \dot{\hat{q}}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}-\nabla_q H(\hat{q},\hat{p})+Q(\hat{q},\dot{\hat{q}})\\ M^{-1}(\hat{q})\hat{p}\end{pmatrix} \end{aligned}$$

在 $\delta=0$ 时，$\hat{z}=z$ 使 $\varphi_w^{(0)}=0$ 且 $\partial\hat{w}/\partial w=0$，故 $\varphi_w^{(1)}$ 等于初刻 $d\hat{w}/dt$ 的保守部分；该系数与同中点独立载荷分别为

$$\begin{aligned} \varphi_w^{(1)}(w,t_0)&=-\nabla_w H(Q,-P)\\ &=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}P^T\frac{\partial M^{-1}}{\partial Q}P-K(Q)Q\\ -M^{-1}(Q)P\end{pmatrix},\\ \begin{pmatrix}Q(Q,-M^{-1}P)\\ 0\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}F_{\mathrm{ext}}+CM^{-1}P\\ 0\end{pmatrix} \end{aligned}$$

将保守生成函数梯度截断至首阶，再在同一中点叠加独立载荷，定义一步更新：

$$\begin{aligned} \hat{w}_{\mathrm{cons}}&=\varphi_w^{(0)}+\delta\varphi_w^{(1)}+O(\delta^2),\\ \hat{w}&:=\delta\varphi_w^{(1)}+\delta\begin{pmatrix}Q(Q,-M^{-1}P)\\ 0\end{pmatrix},\\ \delta&=t-t_0 \end{aligned} \tag{33}$$

式（33）分离了保守生成梯度与非保守载荷，后者不沿用保守流的保辛保证。保守部分取 $m=1$ 时，定理 4.5 至少保证一阶精度；具体实例的更高观察阶由第 3 节的步长实验检验。

2.5 返回状态变量与差分更新

以 (q_k,p_k) 和 (q_{k+1},p_{k+1}) 替代 (q,p) 与 $(\hat{q},\hat{p})$，返回原正则变量：

$$\begin{aligned} Q&=\tfrac{1}{2}(\hat{q}+q),\qquad P=-\tfrac{1}{2}(\hat{p}+p),\\ \hat{w}&=\begin{pmatrix}\hat{Q}\\ \hat{P}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{p}-p\\ \hat{q}-q\end{pmatrix}\\ &=\delta\varphi_w^{(1)}(w,t_0)+\delta\begin{pmatrix}Q(Q,-M^{-1}P)\\ 0\end{pmatrix} \end{aligned} \tag{34}$$

其中中点速度取 $v=-M^{-1}(Q)P$。略去中点自变量并以 Δ 记变质量收缩项，得

$$\begin{cases} \hat{q}=q+\frac{\delta}{2}M^{-1}(\hat{p}+p),\\ \hat{p}=p+\delta\left[\Delta-\frac{1}{2}K(\hat{q}+q)+F_{\mathrm{ext}}\right.\\ \qquad\qquad\left.-\frac{1}{2}CM^{-1}(\hat{p}+p)\right] \end{cases} \tag{35}$$

由首式消去位置增量并引入变质量二次收缩与矩阵 ϵ：

$$\begin{aligned} \Delta_i&=-\tfrac{1}{8}(\hat{p}+p)^T\frac{\partial M^{-1}(Q)}{\partial Q_i}(\hat{p}+p),\\ &\qquad\qquad i=1,\dots,n,\\ \epsilon&=\tfrac{\delta^2}{4}KM^{-1}+\tfrac{\delta}{2}CM^{-1} \end{aligned}$$

经矩阵左整理即得最终更新式

$$\begin{cases} q_{k+1} = q_k + \frac{\delta}{2} M^{-1}(p_{k+1} + p_k), \\ p_{k+1} = (I+\epsilon)^{-1}\big[(I-\epsilon)p_k \\ \qquad\qquad - \delta K q_k + \delta(\Delta + F_{\mathrm{ext}})\big] \end{cases} \tag{36}$$

式（36）中 $(I+\epsilon)^{-1}$ 从左侧作用，各系数在位置与动量中点取值：变系数时隐式求解，常质量时 $\Delta = 0$。保守分支依前述定理保辛，含非保守载荷时的全映射结构则在第 3 节另行核验。

3 数值分析与实复模型比较

3.1 实验对象与数据划分

第 2 节导出的式（36）引出两个递进问题：格式本身在变质量与阻尼下是否具备预期的收敛阶与几何结构特性，以及在其保守轨迹上实复参数化与二次物理先验如何影响长期预测。实验据此在光滑标量振子与两模态磁驱梁两个层次上展开。

对 N 个广义坐标，$q, p \in \mathbb{R}^N$，质量矩阵 $M(q) \in \mathbb{R}^{N\times N}$，状态 $z = (q,p) \in \mathbb{R}^{2N}$；$K, C, \epsilon$ 与 M 同阶，Δ, F_{ext} 为 N 维向量。因此 $N=1$ 对应标量质量和二维相空间，$N=2$ 对应 2×2 质量矩阵和四维相空间。各矩阵积保持式（36）的次序，分母按左侧线性求解处理。

标量诊断设常质量（$m=k=1$）与变质量（$M(q) = 1+0.3q^2$、$K(q)=1+0.4q^2$）两组无量纲算例，每组分别取 $C=0$ 与 $C=0.2$（$F_{\mathrm{ext}}=0$）以分离质量变化与阻尼效应；变质量项按式（35）中点约定隐式迭代至固定容差，参照解分别由矩阵指数与高精度 DOP853 取得。学习实验则采用固支自由、小斜率两模态磁驱梁：杆长 $80\,\mathrm{mm}$、半径 $0.6\,\mathrm{mm}$、Young 模量 $5\,\mathrm{MPa}$、密度 $1100\,\mathrm{kg/m^3}$、磁偶极矩 $2\times 10^{-5}\,\mathrm{A\,m^2}$、静态偏置磁场 $0.03\,\mathrm{T}$。实验取常质量保守分支（接触、阻尼与时变输入置零），正则状态为 $x = (X_1, X_2, Y_1, Y_2)$，无量纲时间 $\tau = \omega_0 t$（$\omega_0 = 11.4172873\,\mathrm{rad/s}$），目标能量为

$$h_*(x) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2} \nu_j (X_j^2 + Y_j^2) + 1 - \cos(d^T X) - \frac{1}{2}(d^T X)^2, \tag{37}$$

其中 $\nu = (1, 6.1521175)$、$d = (0.2256708, 0.3217988)$，该正则尺度下动能系数 $M^{-1} = \mathrm{diag}(\nu)$，完整保留末端偏角余弦磁势。固定五个独立随机种子（$17, 43, 91, 137, 211$），每个种子由互不重合初值生成 12 条训练（$2\,\mathrm{s}$）、4 条验证（$4\,\mathrm{s}$）与 8 条测试轨迹（$40\,\mathrm{s}$），由式（36）以步长 $h \approx 0.01$ 生成并对齐物理终点；监督标签取一步差商配对*该步中点状态*，并加入幅值不超过 10^{-6} 的独立均匀噪声。

3.2 匹配解析特征与端到端网络

实复比较分层推进以隔离坐标形式与网络优化。第一层匹配同一解析函数空间：无先验 R、C 同时拟合二次与高阶读出（45 个自由实参数），有先验 GR、GC 固定已知二次能量而仅拟合非线性余项（35 个自由实参数），采用相同正则化经线性最小二乘求解。

第二层训练全部隐藏层权重：实网络取 4–20–26–1 结构；复网络设两个 16 复通道隐藏层，采用复权重与实虚分通道 tanh 激活 (Trabelsi et al. 2018) 并以实值线性读出保守能量（$\mathcal{H} = H + i0$），二者严格对齐为 673 个实标量参数。四组端到端网络共享训练集 RMS 尺度、512 批次大小与 10000 次 Adam 更新（初学习率 0.002，在预算 1/2 与 3/4 处各乘 0.3，每 100 步按独立验证集选最优权重），预测统一对实正则坐标求自动微分梯度并由同容差隐式中点积分推进。另设零可训参数纯二次物理基线 $H_0 = \frac{1}{2}\sum_j \nu_j (X_j^2 + Y_j^2)$，以精确 Cayley 中点变换推进同一测试集，用作品质参照而不改动原有五项配对。

3.3 评价量与五项配对比较

每条测试轨迹同步评估完整状态误差、杆端位移时间域 RMSE（毫米）、相位偏差与能量变化，并分别对照式（36）同一步长离散教师与独立 DOP853 连续参考（端到端先逐轨迹求 RMSE 再跨 8 条轨迹平均，解析特征按全域均方根汇总）。为在不引入重训练变量的条件下剥离时间离散误差，进一步固定全部 20 组已选端到端权重，在 $h, h/2, h/4, h/8$ 四档步长下重新推进同一批测试轨迹（覆盖 $15.993\,\mathrm{s}$ 内 914 个对齐输出时刻），同步计算同一步长非线性教师与连续参考。

对任一误差指标 E，在每个种子内构造五项配对差：

$$\begin{aligned} &E_R - E_{GR}, \quad E_C - E_{GC}, \\ &E_R - E_C, \quad E_{GR} - E_{GC}, \\ &(E_{GR} - E_{GC}) - (E_R - E_C), \end{aligned} \tag{38}$$

前两项度量物理先验收益，中间两项度量同先验设置下的实复差异，末项度量二者交互；表格汇总五种子的均值与样本标准差。

3.4 差分格式的收敛与结构诊断

标量诊断（表 2、图 1）确认四类光滑算例在最细两档步长下均呈近二阶收敛（变质量参考容差加密波动在 10^{-13} 量级）；常质量保守振子二次能量漂移约 3.44×10^{-14}，阻尼振子离散功率平衡残差约 1.84×10^{-16}。

但阻尼工况的几何结构表现迥异：在 $m=k=1$、$c=0.2$、$h=0.1$ 下，式（36）一步映射行列式为 0.980246913580247，偏离连续时变 Birkhoff 二形式对应的 $\exp(-ch) = 0.980198673306755$，归一化结构缺陷达 4.92×10^{-5}（精确流仅约 1.11×10^{-16}），印证了线性

Table 1. 式（36）的质量维度基准。$T=5$、最细步长 $h=0.0125$；对每类三个固定初值报告最大终点误差、最小观察阶和最大首步探针辛缺陷。

情形	状态误差	阶	辛缺陷
$N=1,\ m=1$	4.74×10^{-5}	1.9999	0
$N=1,\ m=2$	2.30×10^{-5}	2.0000	1.11×10^{-16}
$N=1,\ m=5$	5.88×10^{-6}	2.0000	1.11×10^{-16}
$N=1,\ m(q)$	2.40×10^{-5}	2.0000	2.22×10^{-16}
$N=2,\ M_0$	4.17×10^{-5}	1.9999	1.13×10^{-16}
$N=2,\ M(q)$	4.16×10^{-5}	1.9999	2.24×10^{-16}

阻尼中点格式不保持相应时变 Birkhoff 二形式的结论 (Feng and Qin 2010, 第 15 章，第 630 页，式 (5.4))，也支持后续采用常质量保守分支生成学习数据。

为检验非单位质量与矩阵耦合，另设六类无量纲保守基准：$N=1$ 取常质量 $m=1,2,5$ 及 $m(q)=2+0.3q^2$；$N=2$ 取常矩阵 M_0 及 $M(q)=M_0+0.3qq^T$，其中

$$M_0=\begin{pmatrix}2 & 0.3\\ 0.3 & 1.5\end{pmatrix},\qquad K_0=\begin{pmatrix}1.7 & 0.2\\ 0.2 & 0.9\end{pmatrix}.$$

势能统一写为 $V=\tfrac12 q^TK_0q+\tfrac{\beta}{4}\|q\|^4$，标量时 $K_0=1$，常质量组取 $\beta=0$、变质量组取 $\beta=0.1$。这些是格式检验用的数学算例；两模态梁的物理参数仍采用前述定义。对每类三个固定初值，以 $h=0.2,0.1,0.05,0.025,0.0125$ 积分至 $T=5$，参照解分别取矩阵指数和独立高精度连续积分。各组最细观察阶接近二阶（表 1）；全部 90 个首步切映射探针的最大辛缺陷为 4.58×10^{-16}。M_0 与 K_0 不交换，错误右侧逆和逐元素倒数的单步偏差分别约为 4.54×10^{-4} 与 0.105，因此标量检验不能替代耦合矩阵核对。

3.5 学习结果与长期误差来源

在第一层匹配解析特征的 20 次拟合与 40 s 预测中，相对离散教师，R/C 杆端 RMSE 为 $(3.414\pm1.679)\times10^{-5}$ mm，GR/GC 降至 $(1.844\pm1.070)\times10^{-5}$ mm（4/5 种子改善），实复差值接近浮点精度；相对连续参考，四组均停留在约 0.204 mm，表明当函数空间一致时复坐标本身不改变可达精度，且长时步长相位误差远大于线性读出拟合误差。

第二层端到端模型在 15.993 s 前缀上的结果见表 3、表 4 与图 2。相对连续参考，无先验 R 与 C 杆端误差分别为 0.872 ± 0.207 及 0.879 ± 0.330 mm，加入先验后 GR 与 GC 降至 0.07826 ± 0.00890 及 0.07830 ± 0.00867 mm，缩减约一个数量级，而实复连续误差差异小于种子间波动。相对离散教师，GC（$0.408\pm0.225\,\mu$m）虽优于 GR（$0.585\pm0.239\,\mu$m），却未转化为连续参考上的稳定优势，且复网络训练耗时（24–26 秒）高于实网络（15–18 秒）。

3.6 纯物理基线与端到端步长敏感性

为进一步区分二次先验与学习残差的作用，将网络与零参数基线 H_0 比较：原步长 h 下，H_0 对连续参考的杆端 RMSE 为 $77.466\pm8.552\,\mu$m，与 GR（$78.263\pm8.899\,\mu$m）和 GC（$78.298\pm8.670\,\mu$m）同处一水平。训练区内非线性与线性回复力 L^2 比仅 9.31×10^{-6}–1.67×10^{-5}，与二次主部主导振动的设置一致。这些对照支持：在所测弱非线性区间和原步长下，已知二次物理信息解释了相对无先验网络的主要改善；学习残差的额外作用仍需结合步长、参照解和评价指标判断。

固定权重的步长加密（表 5、图 3）进一步解耦残差与积分误差：H_0、GR 与 GC 连续杆端误差随步长减小同步下降，至 $h/4$ 时 H_0 在五种子中仍全部更优；到 $h/8$，三者分别为 1.563 ± 0.342、1.335 ± 0.342 和 $1.287\pm0.129\,\mu$m，配对差 $H_0-\mathrm{GR}$（$0.228\pm0.445\,\mu$m）与 $H_0-\mathrm{GC}$（$0.276\pm0.276\,\mu$m）各在 4/5 种子为正。但完整状态相对 L^2 误差在 $h/8$ 下仍由 H_0（约 0.001353）在全部五种子中低于 GR（0.002075）与 GC（0.002104），表明杆端投影微弱收益不代表全状态更优；无先验 R、C 在 $h/8$ 下仍约 0.870 与 0.880 mm（相对同步长教师，H_0、GR、GC 恒定约 1.65、0.59、0.41 μm，部分步长存在模型与积分误差抵消）。第 4 节据此定量比对物理频移与离散频差。

3.7 构型依赖质量下的配对学习

上述学习以常质量为基准，而式（36）的变质量项直接涉及不可分离动能。为在相同物理对象上检验这一分支，取可逆正则点变换

$$X_j=f(q_j)=q_j+q_j^3,\qquad Y_j=\frac{p_j}{f'(q_j)},\qquad j=1,2.$$

该变换满足 $\sum_j Y_j\,dX_j=\sum_j p_j\,dq_j$，从而保持闭且非退化的正则二形式 $\Omega=\sum_j dX_j\wedge dY_j=\sum_j dq_j\wedge dp_j$ 及其 Jacobi 结构；同一梁能量在新坐标中成为

$$H_{\mathrm{vm}}(q,p)=\frac12 p^TA(q)p+V(f(q)),$$
$$A_{jj}(q)=\frac{\nu_j}{(1+3q_j^2)^2}.$$

因此 $M(q)=A(q)^{-1}$ 随构型变化，式（36）中的 $\Delta_j=-\frac12\bar p_j^2\partial_{q_j}A_{jj}(\bar q)$ 一般非零。这是同一连续模型的坐标检验，不引入新的实体质量本构；非线性坐标下的中点离散也不等于把旧离散轨迹直接变换，故教师轨迹由新坐标中的式（36）重新求解。

四组网络沿用相同参数数目、更新预算、噪声和五个随机种子。G 组固定的物理主部相应改为 $H_{0,\mathrm{vm}}=\frac12\sum_j\nu_j[p_j^2/f'(q_j)^2+f(q_j)^2]$，避免把构型依赖动能误作未知残差。监督仍以一步差商配对新坐标中点；独立连续参考也在该坐标中积分。预测与参考统一映回原

Table 2. 固定时域 $T = 10$ 上的状态误差及观察阶。

算例	$h = 0.025$ 的终点状态误差	$h = 0.05$ 至 0.025 的阶
常质量 / 保守	0.000520785	1.999594
常质量 / 阻尼	0.000182687	1.999938
变质量 / 保守	0.000463096	1.999723
变质量 / 阻尼	0.00015273	1.999983

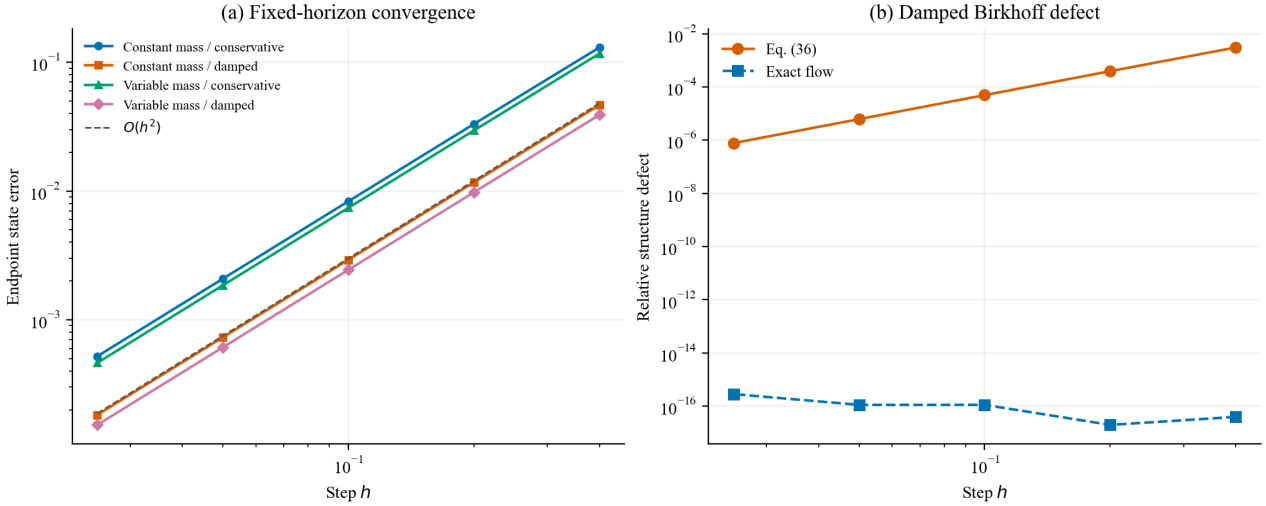


Figure 1. 固定差分格式的标量诊断。左：固定时域 $T = 10$ 上的误差随步长变化。右：常质量阻尼算例的时变 Birkhoff 结构残差。该残差与精确流的对应值比较。

Table 3. 端到端网络的独立测试结果（五种子均值与样本标准差）。

模型	对教师 RMSE (μm)	对连续参考 RMSE (mm)	状态相对 L^2 误差	训练时间 (s)
R	869.229 ± 211.337	0.87180 ± 0.20720	0.8509 ± 0.1116	14.64 ± 1.31
C	878.712 ± 332.481	0.87936 ± 0.32998	0.8082 ± 0.2039	24.21 ± 2.03
GR	0.585 ± 0.239	0.07826 ± 0.00890	0.1271 ± 0.0144	17.94 ± 1.63
GC	0.408 ± 0.225	0.07830 ± 0.00867	0.1272 ± 0.0140	26.28 ± 2.13

每种子先对 8 条轨迹分别计算时间域末端位置 RMSE，再取轨迹平均；预测时长 15.993 s。状态误差相对于连续参考。R/C 无先验，GR/GC 固定已知二次能量。每组 673 个实参数、10000 次更新；CPU 单线程耗时仅代表本机。

(X, Y) 后计算状态误差和杆端 RMSE，五项配对定义保持不变。网络预测采用所学 Hamiltonian 的通用中点方程；任意网络能量仍可能超出式（36）原有的质量–势能系数形式。

20 次端到端训练及两档步长的 40 组预测均完成，隐式迭代均达到设定容差。式（36）矩阵更新与中点方程的独立代回差小于 1.8×10^{-15}，中点标签与 Hamiltonian 场的差小于 3.9×10^{-14}，该坐标光滑算例的最细观察阶约为 1.998。在 $h_0/4$ 下，GR 和 GC 对同步长教师的杆端 RMSE 分别为 0.611 ± 0.232 与 $0.428 \pm 0.231\,\mu$m，GC 在五个种子均较低；对连续参考却分别为 4.901 ± 0.782 和 $4.901 \pm 0.525\,\mu$m，GR–GC 配对差相对种子波动接近零（表 6）。无网络物理主部的杆端误差为 $4.338 \pm 0.439\,\mu$m，完整状态误差约 0.006816，也低于 GR 的 0.008028 与 GC 的 0.008056。因此，非零 Δ 下的数据生成和五项对照已经实现，而所测步长下网络尚未超越物理基线，复值拟合收益也未稳定转化为连续预测优势。

4 KAM 非退化条件与不变结构

4.1 两模态梁的领先阶非退化性

第 3 节表明，弱非线性梁的长期预测误差主要受制于相位推进。要从几何结构上判断小微扰或离散下拟周期运动能否持续，需引入经典 KAM 定理 (Pöschel 2001, 第 1.e 节，The Classical KAM Theorem)（定理及证明归属外部文献），其核心前提是可积参考系统满足 Kolmogorov 频率非退化条件。然而，对于式(37)的两模态梁，谐振子参考作用量 $I_j = (X_j^2 + Y_j^2)/2$ 下的二次主部 $h_0 = \nu^T I$ 频率恒为 ν、满足 $\nabla_I^2 h_0 = 0$，本身完全退化；非退化性只能来自静态余弦磁势的高阶项。为此，本文对余弦磁势作四次展开并沿 $X_j = \sqrt{2I_j}\cos\theta_j$ 角平均，导出领先阶正规形项：

$$\begin{aligned} \Delta h_{\mathrm{phys}} &= -\frac{(d^T X)^4}{24} + O((d^T X)^6), \\ \overline{h}_4(I) &= -\frac{d_1^4 I_1^2 + 4 d_1^2 d_2^2 I_1 I_2 + d_2^4 I_2^2}{16}. \end{aligned} \tag{39}$$

Table 4. 端到端模型的五项种子内配对差。

配对差	对教师 RMSE 差 (mm)	对连续参考 RMSE 差 (mm)
$R-GR$	0.868644 ± 0.211336	0.793541 ± 0.213387
$C-GC$	0.878305 ± 0.332367	0.801059 ± 0.335941
$R-C$	-0.009483 ± 0.176826	-0.007553 ± 0.179749
$GR-GC$	0.000178 ± 0.000065	-0.000035 ± 0.000316
$(GR-GC)-(R-C)$	0.009661 ± 0.176795	0.007518 ± 0.179507

报告 5 个配对差的均值 ± 样本标准差。正值表示前一组误差更大；交互项按式(38)定义。这些描述性统计不构成显著性检验。

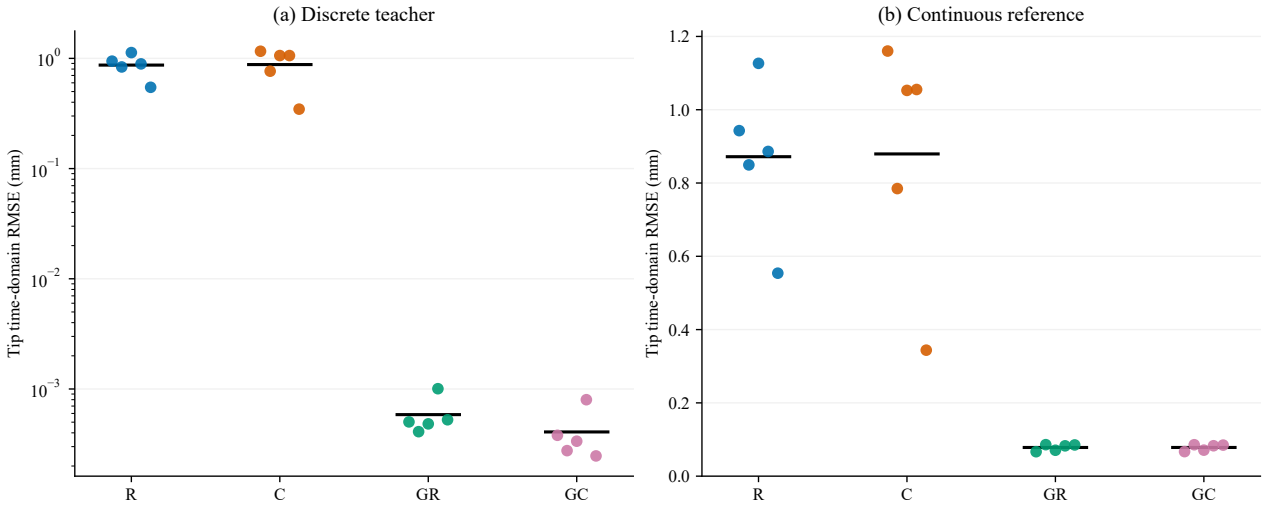


Figure 2. 端到端网络的杆端位移时间域 RMSE。每个点表示一个独立数据与训练种子，黑线表示均值。左：相对式（36）离散教师；右：相对独立连续参考。四组均使用 673 个实参数和 10000 次更新；实复网络的具体函数类不同。

Table 5. 固定网络权重的步长加密结果。杆端误差单位为 μm，报告五种子均值与样本标准差。

比较对象	模型	h	$h/2$	$h/4$	$h/8$
连续参考	H_0（无网络）	77.466 ± 8.552	18.836 ± 2.048	4.350 ± 0.442	1.563 ± 0.342
连续参考	GR	78.263 ± 8.899	19.596 ± 2.396	4.891 ± 0.777	1.335 ± 0.342
连续参考	GC	78.298 ± 8.670	19.628 ± 2.157	4.908 ± 0.522	1.287 ± 0.129
同步长教师	H_0（无网络）	1.645 ± 0.471	1.647 ± 0.471	1.647 ± 0.471	1.647 ± 0.471
同步长教师	GR	0.585 ± 0.239	0.586 ± 0.239	0.586 ± 0.240	0.586 ± 0.240
同步长教师	GC	0.408 ± 0.225	0.408 ± 0.225	0.408 ± 0.226	0.408 ± 0.226

所有模型使用相同的八条测试轨迹、914 个输出时刻和实际时长 15.993 s；各轨迹先计算时间 RMSE，再在种子内平均。$h = 0.009999813692$ 为无量纲步长。同步长教师由完整非线性 Hamiltonian 在相同步长下求解；连续参考保持原 DOP853 解。最细步长的完整状态相对 L^2 误差为：H_0 0.001353 ± 0.000101，GR 0.002075 ± 0.000663，GC 0.002104 ± 0.000202；该指标中 H_0 更低。R/C 的完整结果随复现数据提供。

因四次项非零活跃谐波 $0 < |k|_1 \le 4$ 的最小分母 $|k \cdot \nu| = 2$ 远离共振，式(39)给出非共振正规形领先项，其作用量 Hessian 及行列式为

$$B_4 = -\begin{pmatrix} d_1^4/8 & d_1^2 d_2^2/4 \\ d_1^2 d_2^2/4 & d_2^4/8 \end{pmatrix}, \qquad \det B_4 = -\frac{3 d_1^4 d_2^4}{64}. \tag{40}$$

代入本文 d 得 $\det B_4 = -1.30371 \times 10^{-6} \neq 0$：磁势确实提供了领先阶频率非退化性，但这尚不构成完整系统在作用量域上的非退化下界；高阶正规形余项仍待控制，且谐振子参考量 I_j 在全系统中并非精确守恒量。

4.2 连续频率与中点步长

为在学习幅值区内检验上述预测，取表 7 三组半径及固定初相位 $(0.37, 1.13)$，置 $X_j(0) = r_j \cos\theta_j$、$Y_j(0) = -r_j \sin\theta_j$，以 DOP853（容差 10^{-12}、10^{-14}）积分至 $\tau = 1023.9809$（89.6869 s，采样间隔 $\Delta\tau = 0.0399993$）。图 4 左图以 FFT（分辨率约 0.00614）辨认双主峰，微小频移则由 $X_j - iY_j$ 相位增量的光滑加权平均提取：中心工况加密容差频率变化小于 7×10^{-13}，分窗与降采样检验确认表中频移均高于 10^{-10} 分辨阈值。在中心初值处对初值参数 $I_j^0 = r_j^2/2$ 作两级中心差分，得频率响应矩阵

$$\frac{\partial \omega}{\partial I^0} \approx 10^{-3} \begin{pmatrix} -0.32411 & -1.31818 \\ -1.31818 & -1.34011 \end{pmatrix},$$

其行列式 -1.30326×10^{-6} 及各分量与 B_4 的最大差不超过 3.32×10^{-7}，与四次平均预测吻合。该矩阵是在固定初相位下对参考初值参数的响应，并非精确作用量坐标中的频率梯度；上述经验分辨阈值也不是严格的频率误差界。

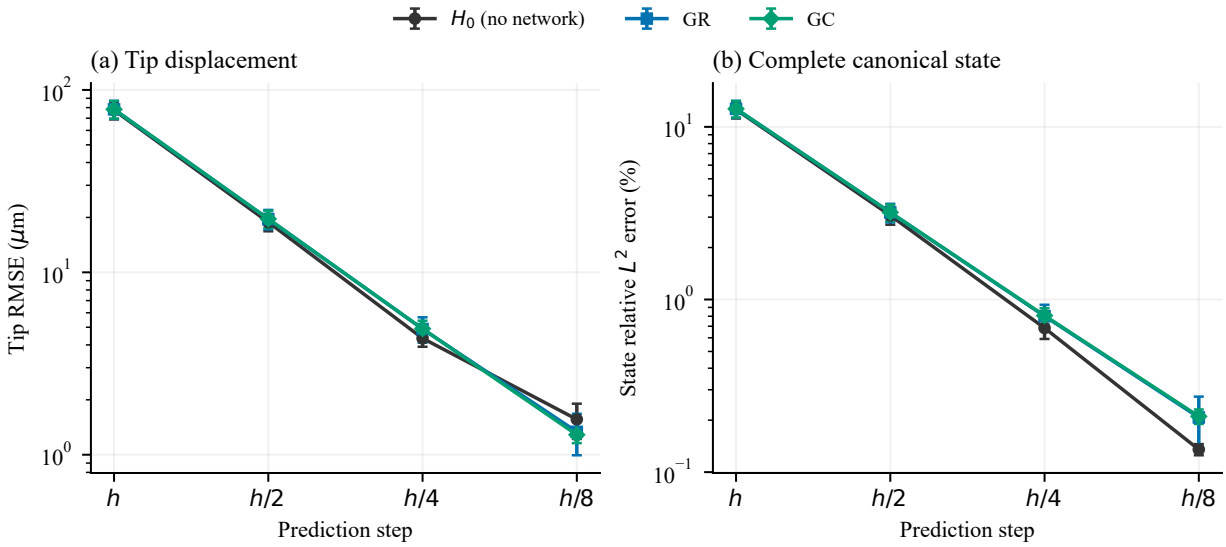


Figure 3. 端到端模型与无网络物理基线的步长敏感性。全部五种子的权重、测试初值、输出时刻和 15.993 秒预测时域保持固定。左：对独立连续参考的杆端时间域 RMSE；右：完整状态相对 L^2 误差。误差线为五种子的样本标准差。两种指标的排序不同；逐种子结果及 R、C 的全部步长数据随文提供。

Table 6. 变质量正则坐标检验的五项种子内配对差（预测步长 $h_0/4$，杆端 RMSE 差，单位 μm）。

配对差	对同步长教师	对连续参考
$R-GR$	847.52 ± 191.45	843.41 ± 191.90
$C-GC$	861.01 ± 281.76	856.68 ± 281.50
$R-C$	-13.308 ± 134.04	-13.269 ± 133.71
$GR-GC$	0.18377 ± 0.06680	-0.0001783 ± 0.30789
$(GR-GC)-(R-C)$	13.492 ± 134.01	13.268 ± 133.70

每个种子内先平均 8 条独立测试轨迹的时间域 RMSE，再构造五项配对差；表列 5 个种子的均值 ± 样本标准差。正值表示前组误差较大。误差在原物理模态坐标中评价；该实验为同一梁的非线性正则坐标检验。

进而将训练基准步长 $h_0 = 0.00999981$ 依次减半至 $h_0/32$ 积分至同一终点（图 4 右图）：两模态频率误差观察阶为 1.9994–2.0000，但中心工况在 h_0 下的第二模态离散频差（约 1.94×10^{-3}）高达其物理频移（1.62×10^{-5}）的 120 倍，在所测工况中，步长缩减逾一个数量级后，第二模态离散频差才降至物理频移之下。这与第 3 节中积分误差主导连续误差的现象一致。

4.3 KAM 条件与学习误差

将频率诊断联系到不变环面的持续性，还需满足相应定理的完整前提。Shang (1999, 定理 1) 针对解析、可积且 Kolmogorov 非退化的参考系统，说明相容解析辛格式在足够小步长下保持大部分非共振不变环面。该定理及证明归属原作者；本文完整两模态能量的可积性尚未建立，领先阶正规形也仍需连同高阶余项检验，因而不能仅由 $\det B_4 \neq 0$ 或频率收敛直接援用其结论。

Chen et al. (2022, 定理 11，假设 2–5) 在目标系统可积、非退化等条件下，将规定的泛化界与 KAM 阈值联系起来。该文采用 $p > 2M$ 的梯度 L^p 损失，两自由度时为 $p > 4$；p 是积分指数，不是导数阶数。其统一能量误差估计先利用 Hamiltonian 常数平移不改变动力学，将能量误差归一化为零均值，再结合 Poincaré 与 Sobolev 不等式，以 $W^{1,p}$ 控制能量的统一界。目标 Hamiltonian 及网络激活函数的 C^∞ 正则性是另一项独立假设。该文假设 1 还要求数据分布密度在所考察区域内有正下界，并满足所述泛化误差界；这些条件及阈值常数尚未在本文训练协议中核验。有限轨迹上的均方损失因此不能直接替代该统一界。

本节已计算领先阶 $\det B_4 \neq 0$、双主频有限阶筛查（$0 < |k|_1 \leq 32$ 内最小 $|k \cdot \omega| \approx 0.15215$）及离散频移收敛阶。全系统可积性、高阶正规形余项、作用量域上的非退化下界、全整数格 Diophantine 条件及学习误差所需的统一界仍未认证，现有证据不构成完整系统或已训练网络的严格不变环面证明。

4.4 固定域上的学习误差与条件预算

为将新增变质量模型的轨迹误差进一步联系到 KAM 所需的函数误差，在计算前固定其正则状态域 $D_{q,p} = [-0.25, 0.25]^4$，其覆盖全部保存训练、验证与测试状态及中点输入（最大绝对分量 0.199230）。在 $X = f(q) = q + q^3$、$Y = p/f'(q)$ 的坐标中，已知物理主部严格相消，能量误差等于网络残差减去 $V_{\mathrm{nl}}(f(q))$。记该误差为 e_θ，以常数平移对齐能量，并在 16^4 复合中点

Table 7. 与学习对象相同的两模态梁：连续相位主频及其幅值依赖。

(r_1, r_2)	(I_1^0, I_2^0)	$10^6(\omega_1 - \nu_1)$	$10^6(\omega_2 - \nu_2)$
$(0.05, 0.05)$	$(0.00125, 0.00125)$	-2.0532	-3.3235
$(0.12, 0.10)$	$(0.00720, 0.00500)$	-8.9255	-16.1932
$(0.20, 0.16)$	$(0.02000, 0.01280)$	-23.3534	-43.5138

所有频率均对无量纲时间 τ 计；物理角频率为 $\omega_0\omega_j$。$I_j^0 = r_j^2/2$ 仅标记谐振子参考初值，并非非线性系统的精确作用量。容差、采样及分窗检验采用 10^{-10} 的经验分辨阈值，该阈值不是严格误差界。

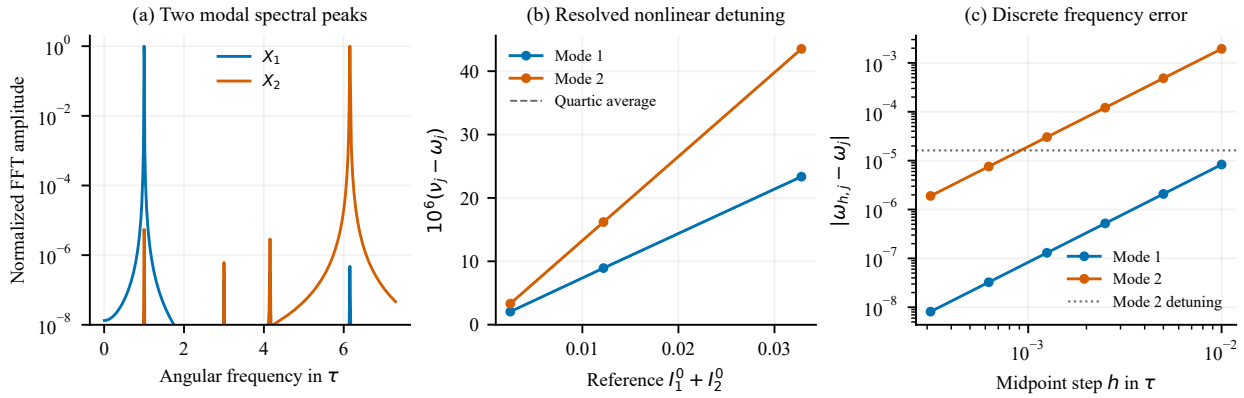


Figure 4. 同一两模态保守梁的频率诊断。左：中心工况的两模态 FFT 主峰；中：三组幅值的连续频移及四次平均预测（虚线）；右：共同终点下六级中点步长的频率误差，点线标示中心工况第二模态物理频移。精细频移由相位加权估计获得，频率均对无量纲时间计。

Table 8. 固定域的误差诊断。前两行报告五种子均值 ± 样本标准差，后两行为五种子最大保守包络；能量均为无量纲。

量	GR	GC
$\widehat{\mathcal{E}}_6$ (10^{-5})	8.660 ± 1.540	8.121 ± 1.068
采样能量最大误差 (10^{-5})	2.512 ± 0.597	1.944 ± 0.371
$U_{\mathrm{learn}}^{(0)}$ (10^{-4})	4.047	2.823
$U_{\mathrm{phys}}^{(0)} + U_{\mathrm{learn}}^{(0)}$ (10^{-4})	4.107	2.883

网格和独立 Sobol 点上评价

$$\mathcal{E}_6 = \left(\frac{1}{|D_{q,p}|} \int_{D_{q,p}} \sum_{j=1}^{4} |\partial_j e_\theta|^6 \, dx \right)^{1/6}.$$

这里采用与 Chen et al. (2022, 式 (8)) 一致的分量 6 范数，$6 > 4$；未归一化的 Lebesgue L^6 量需另乘 $|D_{q,p}|^{1/6} = 0.629961$。表 8 的 $\widehat{\mathcal{E}}_6$ 为 2^{16} 个 Sobol 点的域平均估计，不是训练分布上的泛化界；原训练仍采用二次损失。该量采用新 (q, p) 坐标及其域测度，不与旧 (X, Y) 盒域的数值直接横比。

为避免把有限点最大值当作全域界，进一步利用 $|\tanh'| \le 1$、$|\tanh''| \le 4/(3\sqrt{3})$ 及网络权重，逐分量界定误差 Hessian。物理残差的导数在新坐标中重新计算，包含由 f'' 产生的链式项。以 17^4 端点网格的最近点 Taylor 估计覆盖单元，并计入复合中点均值与真实域均值之间的求积误差，得到零均值能量误差的保守包络 $U_{\mathrm{learn}}^{(0)}$。该包络由实数算术下的解析不等式构造，数值计算未使用向外舍入区间，故属于可复算保守包络，不构成机器区间认证。

二次参考 h_0 的退化性促使我们另将已有角平均定义为显式可积比较参考 $K(I) = \nu^T I + \overline{h}_4(I)$，其中 $I_j = (X_j^2 + Y_j^2)/2$ 仍在原物理模态坐标中定义，取 $I_j \in [0.0008, 0.02]$，对应参考半径 0.04–0.20。其 Hessian 恒为 B_4，最小奇异值为 5.80643×10^{-4}，因此该比较参考在所取域上非退化。完整物理扰动为 $R_{\mathrm{phys}} = h_* - K$，仍保留角依赖四次项；其 C^0 保守包络为 $U_{\mathrm{phys}}^{(0)} = 5.98892 \times 10^{-6}$。单独的余弦六阶 Taylor 余项仅为 2.39336×10^{-9}，不能替代完整 R_{phys}。有限整数集 $0 < |k|_1 \le 32$ 上，对该参考全作用量矩形的频率区间筛查下界为 0.152123，该值不延伸到全整数格的 Diophantine 条件。该作用量环域映回新坐标后包含于 $D_{q,p}$，故 C^0 界可直接搬运；高阶范数还需计入变换 Jacobian 及其导数。

上述量使学习误差与物理扰动的 C^0 预算可以逐项比较，但尚未满足 KAM 定理的全部前提。对于实际数值预测，还需在所选定理规定的解析或高阶范数 $\mathcal{N}$ 下建立

$$B_{\mathcal{N}}^{\mathrm{phys}} + B_{\mathcal{N}}^{\mathrm{learn}} + B_{\mathcal{N}}^{\mathrm{disc}}(h) < \epsilon_*,$$

并核验相应图册、非共振和阈值常数；表中的 C^0 包络不能直接替代这些量。二次主部的精确 Cayley 修改频率可用于分离步长量级，却不是完整非线性格式的修改 Hamiltonian 界。Chen et al. (2022, 定理 11) 另要求目标可积及规定的泛化条件，本研究未援用其概率环面结论。因而本节补充的是可复算的误差预算及其与条件之间的缺口，未获得严格不变环面证书。

5 对实际问题的指导

5.1 标量磁场输入与控制插入

前述实验表明预测步长与物理基线须协同选定；进入受控应用后，外部控制磁场的离散插入方式同样影响精度与功交换。本节将步内、步后与生成函数控制的设想具体化为同一磁势输入的三种物理实例，采用固定增益反馈考察显式物理模型的跟踪表现。沿用式(37)的显式两模态梁，设横向控制磁场比 $u=B_y/B_0$、控制势 $V_u=-u\sin\vartheta$（$\vartheta=d^{T}X$），使标量输入通过 $u\,d\cos\vartheta$ 耦合驱动两模态。与 u 功率共轭的无量纲端口输出及速度为

$$s(x)=\sin\vartheta,\qquad v(x)=\cos\vartheta\,d^{T}\,\mathrm{diag}(\nu)Y,\tag{41}$$

对应物理输入功率 $E_0\omega_0 uv$。评测复用全部五个种子的测试初值块（共 40 条轨迹），公共可行参考由零初态在平滑输入

$$u_{\mathrm{ref}}(\tau)=0.05\big[1-e^{-(\tau/(0.25\omega_0))^{2}}\big]\sin(0.85\tau)$$

（平滑起始尺度 0.25 s）下经 DOP853 积分生成。每步起点采样状态并按零阶保持施加同一反馈律：

$$\begin{aligned}u_k=\mathrm{clip}_{[-0.2,0.2]}\big\{&u_{\mathrm{ref}}(\tau_k)-[s(x_k)-s(x_{\mathrm{ref},k})]\\&-0.5[v(x_k)-v(x_{\mathrm{ref},k})]\big\},\end{aligned}\tag{42}$$

上限 $|u_k|\le 0.2$ 对应 $B_0=0.03\,\mathrm{T}$ 时的 $|B_y|\le 6\,\mathrm{mT}$。围绕自由保守中点步 Φ_h^0，由二类生成函数 $S_\ell=X^{T}\widetilde{Y}-\ell u\sin(d^{T}X)$ 构造控制势精确冲量

$$K_\ell^{u}(X,Y)=\big(X,\,Y+\ell u d\cos(d^{T}X)\big),$$

对比步内受控中点（I）、步后完整冲量（II）与对称半冲量分裂（III）三种一步映射：

$$\begin{aligned}\Psi_{\mathrm{I}}&=\mathcal{M}_h^{u},\qquad \Psi_{\mathrm{II}}=K_h^{u}\circ\Phi_h^{0},\\ \Psi_{\mathrm{III}}&=K_{h/2}^{u}\circ\Phi_h^{0}\circ K_{h/2}^{u}.\end{aligned}\tag{43}$$

方案 III 采用经典 Strang 对称分裂 (Strang 1968)，其构造和分裂精度理论归于原文献。II 的步后修正限定为物理控制势产生的动量冲量；III 由控制势子流与自由中点步对称组合得到，区别于任意全状态残差修正以及在原生成函数梯度中直接追加控制项。$u=0$ 时三者退化为同一自由步，二次能量与线性控制势极限下 I 与 III 严格重合。

5.2 精度、跟踪与结构比较

在基准步长 $h_0=0.009999813692$ 下取 $4h_0$、$2h_0$、h_0 与 $h_0/2$ 四档步长（时域 7.995 s；DOP853 容差 10^{-12}、10^{-14}，加密容差变化不超过 1.01×10^{-11}）。40 条非零初值开环轨迹受自由模态相位误差主导，最细两档均呈近二阶表观收敛；改考察零初值在公共输入 u_{ref} 驱动下的纯受迫响应以分离插入误差（图 5 左），则 I 与对称方案 III 的观察阶约为 2.0000，步后方案 II 由 1.1041 趋至 1.0245，与一阶分裂误差相符。这一阶数比较限于所测零初值、平滑外加输入的开环响应；闭环相对连续反馈参考的误差还包含起点采样保持的影响。

步长 h_0 的闭环结果见表 9 及图 5 中、右图（逐轨迹求 RMSE，在每块 8 条轨迹内平均后再跨五个初值块统计）。反馈使杆端跟踪 RMSE 由无控制的 $1.3312\pm0.1723\,\mathrm{mm}$ 降至 I 的 0.7453 ± 0.1271、II 的 0.7486 ± 0.1275 及 III 的 $0.7453\pm0.1271\,\mathrm{mm}$（后半时域约 0.5212、0.5260 和 $0.5212\,\mathrm{mm}$）；完整状态误差由 3.3027 降至 1.6033、1.6104 和 1.6033，端口 RMSE 由 0.03176 降至约 0.0131，说明所设反馈降低了跟踪误差，有限时域内仍保留状态偏差。峰值输入 $0.18129<0.2$，未触发饱和；I 与 III 的跟踪表现及 $\int u^2dt$ 近乎相同。在 h_0 下，II 减 I 的杆端 RMSE 配对差为 $3.2935\pm0.4552\,\mu\mathrm{m}$，五个初值块中方向均相同。这是当前模型、反馈律和时域内幅度较小的跟踪收益，不能单凭这一差值确定普遍优越性。

在首块 48 组一步映射上（中点求解残差均小于 1.3×10^{-16}），固定外生 u_k 时 $\|D\Psi^{T}JD\Psi-J\|_F$ 最大仅 4.72×10^{-16}，计入反馈导数 du_k/dx_k 后升至 0.00540–0.02106（解析与差分一致），表明外生输入保辛不直接延伸至闭环映射；按保持功 $W_k=u_k[s(x_{k+1})-s(x_k)]$ 核验基能量 h_* 的累计变化，所测时域内最大归一化功—能残差在 h_0 下分别为 I 的 6.25×10^{-8}、III 的 4.19×10^{-8} 和 II 的 5.16×10^{-3}。该诊断显示本工况中步后完整冲量的功交换离散偏差较大，不构成一般反馈系统的能量稳定性保证。

5.3 对预测与受控应用的启示

上述结果将物理基线、相位分辨尺度与控制插入联系起来：预测指标、开环精度、闭环跟踪和功交换分别反映不同误差来源。前述比较使用完整显式模型；为进一步检验已学残差的实际作用，下面将名义模型遗漏的磁势力与网络估计联系到同一物理端口。

5.4 学得残差的可实现补偿

前述控制比较使用完整显式模型。进一步将同一梁的 H_0 作为名义模型，把已保留的非线性磁势视作其遗漏项，使保守学习与控制补偿形成直接联系。真实仿真对象仍为 h_*，公共参考由 H_0 在同一 u_{ref} 下从零初态生成；本组参考因而不同于前述完整模型参考，误差比较限于本组对照。使用五个完整数据种子已选的 GR、GC 权重，估计残差

$$\widehat{r}_\theta=J\nabla H_\theta-J\nabla H_0,\qquad b(X)=d\cos(d^{T}X),$$

Table 9. 同一磁场预算下的控制插入比较。误差为五个初值种子块的均值与样本标准差；代表步长为 $h = h_0$。

方案	输入响应阶	杆端 RMSE (mm)	后半时域 RMSE (mm)	$\int u^2\,dt$ (s)	最大 $\lvert B_y\rvert$ (mT)
无控制	—	1.3312 ± 0.1723	1.3320 ± 0.1732	0.000000 ± 0.000000	0.0000
I	2.0000	0.7453 ± 0.1271	0.5212 ± 0.0901	0.013067 ± 0.000587	5.4021
II	1.0245	0.7486 ± 0.1275	0.5260 ± 0.0908	0.013062 ± 0.000592	5.4024
III	2.0000	0.7453 ± 0.1271	0.5212 ± 0.0901	0.013067 ± 0.000587	5.4021

I 为步内受控中点，II 为自由中点后完整势冲量，III 为对称半冲量组合。闭环均使用同一标量端口反馈、增益及 $|u| \le 0.2$，对应 $|B_y| \le 6$ mT；各方案沿自身状态采样，实际输入序列不同。观察阶来自零初值、共同平滑输入的最细两档确定性响应，不包含种子统计；跟踪误差来自全部 40 个初值，另含输入保持误差。种子仅划分初值，不代表独立控制器训练。

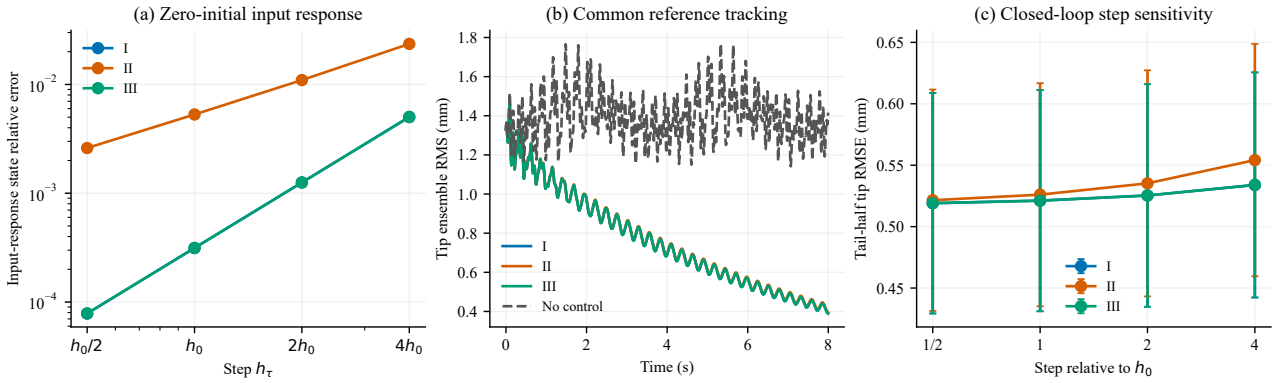


Figure 5. 三种磁场载荷插入的数值比较。左：零初值、同一平滑输入的状态误差；中：h_0 下 40 条轨迹相对公共参考的杆端误差，曲线为各时刻的集合 RMS，I 与 III 近乎重合；右：后半时域杆端 RMSE 的步长敏感性，误差线为五个初值块的样本标准差。中图的集合 RMS 与表中先逐轨迹求 RMSE 再平均的口径不同。

以抵消所估计动量残差为目标，沿实际磁场方向求解最小二乘 $\min_a \|\hat{r}_{\theta,Y} + ba\|_2^2$，得到

$$u_\theta^{\mathrm{ff}} = -\frac{b^T \hat{r}_{\theta,Y}}{b^T b}.$$

该负号使输入力抵消所估计的遗漏力。精确残差参照由 $r_Y = -d[\sin\vartheta - \vartheta]$ 给出，故 $u_{\mathrm{oracle}}^{\mathrm{ff}} = (\sin\vartheta - \vartheta)/\cos\vartheta$。所有方案将补偿与相同反馈相加，再对总输入施加 $|u| \le 0.2$ 约束。无补偿组也保留同一基础反馈与参考输入。标量端口只作用于动量方向，学习误差中的运动学分量和与 b 正交的动量分量单独统计。因而状态修正 $U_k \in \mathbb{R}^4$ 与标量执行器输入 $u_k \in \mathbb{R}$ 有明确映射；例如步后势冲量取 $U_k = (0, hb(X_{k+1}^f)u_k)$，其中 X_{k+1}^f 为自由步后的配置，不将四个状态分量视为独立执行器。

原生成函数中的控制也可在这一有势实例下直接定义。对步内保持的 u_k，在第 2 节中点坐标 $Q = (X_{k+1} + X_k)/2$、$P = -(Y_{k+1} + Y_k)/2$ 中取标量截断生成量

$$\varphi_{h,u_k}^{[1]}(Q,P) = -hh_*(Q,-P) + hu_k \sin(d^T Q).$$

令 $(Y_{k+1} - Y_k, X_{k+1} - X_k) = \nabla_w \varphi_{h,u_k}^{[1]}$ 即得到受控中点更新。因此，该生成函数方案 G 与步内方案 I 在本限定控制势下等价；步后方案 II 对应实际势冲量，原对称分裂 III 另作辅助对照。一般向量修正要成为生成梯度还需可积条件，不能将任意 U_k 直接加到梯度上。控制从步起点采样状态后保持，固定输入的保辛结论也不直接适用于包含反馈导数的闭环映射。

在全部 40 条测试初值、两档步长及无补偿、精确残差、GR、GC 四组中，使用相同反馈、权重与输入上限。320 组独立生成函数求解与 I 的一步状态差不超过 5.56×10^{-17}，故 I/G 在统计中只计为同一结果。另在每条独立测试连续轨迹等距取 64 点，共 2560 个共同状态，先计算逐轨迹的分量 RMS，再按每块 8 条轨迹及五个种子汇总。补偿后真实力残差由 3.877×10^{-6} 降至 GR 的 2.927×10^{-6} 与 GC 的 2.229×10^{-6}（表 10 左）；这些状态未参与训练或检查点选择。各自闭环经过状态上的残差另行评价，不与共同状态的估计精度混合。

共同零初态参考下，基准步长 I/G 的无补偿减 GR 杆端配对差仅为 0.02375 μm（3/5 块改善），无补偿减 GC 为 $-0.00286\,\mu$m（2/5 改善）；精确补偿与无补偿也同处 0.7453 mm 量级。为分离初始偏差对小残差收益的影响，再让每条 H_0 名义参考与对应真实对象从相同测试初值出发，保持参考输入、反馈增益、权重及总预算不变，并对全部 40 条初值重复三种插入与两档步长比较。

初值匹配诊断中，GR 和 GC 的杆端与完整状态误差在两档步长均较无补偿改善（5/5 块）。$h_0/2$ 下杆端配对收益分别为 0.1568 ± 0.0568 与 $0.1675 \pm 0.0596\,\mu$m，平均种子内相对改善为 9.85% 与 10.52%。GC 相对 GR 的杆端差仅 $0.01074 \pm 0.00527\,\mu$m，完整状态也只在 4/5 块更好。该诊断说明所选补偿能减小初值匹配时由遗漏力引发的偏差，其收益不延伸为任意参考下的稳定控制优势。

Table 10. 残差补偿的独立测试与初值匹配诊断。左：40 条未训练测试轨迹各取 64 点的分量 RMS，数值乘 10^6；右：名义参考与真实对象从相同初值出发，I/G 的杆端 RMSE（μm）。均报告五个初值块的均值 ± 样本标准差，时间点不作为独立重复。

(a) 共同独立测试状态

补偿	补偿后力残差	运动学分量	正交力分量
无补偿	3.877 ± 1.085	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000
精确残差	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000	0.000 ± 0.000
GR	2.927 ± 0.465	3.040 ± 0.554	2.069 ± 0.492
GC	2.229 ± 0.683	2.135 ± 0.997	1.458 ± 0.328

(b) 初值匹配跟踪

补偿	h_0	$h_0/2$
无补偿	4.791 ± 0.436	1.572 ± 0.137
精确残差	4.653 ± 0.419	1.379 ± 0.085
GR	4.679 ± 0.427	1.416 ± 0.104
GC	4.671 ± 0.428	1.405 ± 0.101

Table 11. 加入控制后的观察阶。梁模型采用 2×2 质量矩阵；外生输入行为零初值，其余两行为 10 个已训练模型与一个无补偿基线。梁按全时域相对 L^2、标量按终点 L^2 计算最细两档观察阶；保留四位小数后各模型取值一致。

参考定义	I/G	II	III
光滑外生输入	2.0000	1.0121	2.0000
冻结保持序列	2.0000	1.0121	2.0000
实际采样反馈	1.0068	1.0028	1.0068
标量 $m = 2$、外生	1.9999	0.9927	1.9999

初值匹配诊断未触发饱和，峰值 $|u| = 0.0521$，最大补偿幅值约 2.28×10^{-4}；模态半径最高约 0.277，超过学习初值上限 0.20。旧共同参考的混合结果与这一机制诊断同时报告，结论限定于所设参考、反馈及有限时域，受控格式的数值收敛与辛结构另作检验。

5.5 受控格式的一致性、收敛与结构

加入控制后，首先区分控制输入幅值与状态增量。对本标量磁场端口，步后修正为 $U_k = (0, hu_k d\cos(d^T X))$，其中 X 取自由步后的配置，整体增量随 h 缩小；控制输入幅值 u_k 本身不必随步长趋零。以 $m = 2$ 的标量有势系统作精确参考检验，省略 h 的固定增量负对照在步长从 0.2 减至 0.0125 时，终点误差由 0.3365 增至 6.7919，而正确加载的 I/G 与 III 呈约二阶、II 趋近一阶。该负对照在固定外生输入下仍可保辛，说明保辛不能替代一致性与收敛。

沿用同一两模态梁和固定控制律，将原步长依次取 $4h_0, 2h_0, h_0, h_0/2, h_0/4$，分别考察三种参考。第一种为光滑外生输入的连续流，各方法在时间中点评价输入；第二种为实际步起点反馈保持与各自连续反馈流的差，包含采样和积分误差；第三种先从连续反馈参考在步起点采样并冻结整条输入序列，让三种格式共享同一序列，再与该保持序列的连续分段流比较，以分离积分误差。第三种是外生序列诊断，并非另一个实际反馈闭环。

零初值结果见表 11，预先固定的三个非零测试初值结果也全部保留。冻结序列的保持流参考经二倍子步加密，最大状态变化小于 9.4×10^{-15}。I/G 与 III 的步内积分约二阶，却不消除实际采样反馈相对连续反馈的近一阶总误差。G 已由原生成函数标量控制项独立核对与 I 等价，因而不作为独立统计重复。

在各步长下进一步区分固定 u_k 与完整反馈 Jacobian：前者辛缺陷最大约 5.7×10^{-16}，后者计入 $D_x\Phi + \Phi_u D\kappa$ 后最大约 0.0211，与独立状态差分的最大差小于 2.8×10^{-11}。反馈缺陷随步长减小不意味着每个固定步长映射严格保辛；上述观察阶也仅对应已定义的系统、参考和输入保持方式。

6 结论

本文将复 Hamiltonian 表示、保守生成函数中点构造及式（36）的数据生成联系到实复学习与残差补偿。非单位标量、构型依赖质量及耦合矩阵基准均观察到近二阶收敛；保守分支的首步辛缺陷接近浮点精度，阻尼中点的功率平衡则不等于连续时变 Birkhoff 二形式保持。

四组模型的五项配对、物理基线及步长加密表明，所测弱非线性区间内已知物理主部解释主要精度收益。构型依赖质量坐标中重新生成的非零 Δ 数据也支持这一结论；复值网络较低的教师拟合误差没有形成稳定的连续预测优势，杆端与完整状态须分别判断。该坐标检验不等于实体质量本构标定。

同梁磁势提供领先阶非退化性，连续频率与步长频差揭示其分辨尺度。域内 $p = 6$ 梯度量和能量包络进一步量化学习、物理扰动及离散误差预算；解析或高阶范数、全阶非共振与阈值常数仍待认证，现有结果不构成严格 KAM 环面证书。

残差补偿在独立测试状态上降低了力误差；初值匹配诊断中，两类学习补偿在两档步长均改善杆端与状态指标，而共同零参考下的收益较弱。有势外生输入下 I/G 与对称组合约二阶，步后加载趋一阶；实际采样反馈相对连续反馈的总误差仍近一阶，完整反馈映射也未保辛。本文据此支持在明确质量维度、控制可实现方向和参考定义后，分别评价精度、补偿收益与结构。一般耗散复生成量、完整四场及高模态效应和实物闭环仍需独立验证。

数据与代码可用性

复现实验所需的数据生成代码、模型权重、逐种子指标、预测轨迹、图表脚本及协议核查记录随文提供。

References

Bruder D, Bombara D and Wood RJ (2025) A Koopman-based residual modeling approach for the control of a soft robot arm.

The International Journal of Robotics Research 44(3): 388–406. DOI:10.1177/02783649241272114. URL https://doi.org/10.1177/02783649241272114.

Chen Y, Matsubara T and Yaguchi T (2022) KAM theory meets statistical learning theory: Hamiltonian neural networks with non-zero training loss. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 36(6): 6322–6332. DOI:10.1609/aaai.v36i6.20582. URL https://doi.org/10.1609/aaai.v36i6.20582.

Chen Z, Zhang J, Arjovsky M and Bottou L (2020) Symplectic recurrent neural networks. In: *International Conference on Learning Representations*. URL https://arxiv.org/abs/1909.13334.

Della Santina C, Duriez C and Rus D (2023) Model-based control of soft robots: A survey of the state of the art and open challenges. *IEEE Control Systems Magazine* 43(3): 30–65. DOI:10.1109/MCS.2023.3253419. URL https://doi.org/10.1109/MCS.2023.3253419.

Feng K and Qin M (2010) *Symplectic Geometric Algorithms for Hamiltonian Systems*. Berlin, Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-642-01776-6. DOI:10.1007/978-3-642-01777-3. URL https://doi.org/10.1007/978-3-642-01777-3.

Greydanus S, Dzamba M and Yosinski J (2019) Hamiltonian neural networks. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32. pp. 15379–15389. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/hash/26cd8ecadce0d4efd6cc8a8725cbd1f8-Abstract.html.

Hairer E, Lubich C and Wanner G (2006) *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*, *Springer Series in Computational Mathematics*, volume 31. 2 edition. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI:10.1007/3-540-30666-8. URL https://doi.org/10.1007/3-540-30666-8.

Jin P, Zhang Z, Zhu A, Tang Y and Karniadakis GE (2020) SympNets: Intrinsic structure-preserving symplectic networks for identifying Hamiltonian systems. *Neural Networks* 132: 166–179. DOI:10.1016/j.neunet.2020.08.017. URL https://doi.org/10.1016/j.neunet.2020.08.017.

Kim Y, Parada GA, Liu S and Zhao X (2019) Ferromagnetic soft continuum robots. *Science Robotics* 4(33): eaax7329. DOI:10.1126/scirobotics.aax7329. URL https://doi.org/10.1126/scirobotics.aax7329.

Kim Y and Zhao X (2022) Magnetic soft materials and robots. *Chemical Reviews* 122(5): 5317–5364. DOI:10.1021/acs.chemrev.1c00481. URL https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00481.

Lee C, Hasegawa H and Gao S (2022) Complex-valued neural networks: A comprehensive survey. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica* 9(8): 1406–1426. DOI:10.1109/JAS.2022.105743. URL https://doi.org/10.1109/JAS.2022.105743.

Lutter M, Ritter C and Peters J (2019) Deep Lagrangian networks: Using physics as model prior for deep learning. In: *International Conference on Learning Representations*. URL https://arxiv.org/abs/1907.04490.

Offen C and Ober-Blöbaum S (2022) Symplectic integration of learned Hamiltonian systems. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* 32(1): 013122. DOI:10.1063/5.0065913. URL https://doi.org/10.1063/5.0065913.

Pöschel J (2001) A lecture on the classical KAM theorem. In: *Smooth Ergodic Theory and Its Applications*, *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, volume 69. American Mathematical Society, pp. 707–732. DOI:10.1090/pspum/069/1858551. URL https://doi.org/10.1090/pspum/069/1858551.

Rus D and Tolley MT (2015) Design, fabrication and control of soft robots. *Nature* 521(7553): 467–475. DOI:10.1038/nature14543. URL https://doi.org/10.1038/nature14543.

Shang ZJ (1999) KAM theorem of symplectic algorithms for Hamiltonian systems. *Numerische Mathematik* 83(3): 477–496. DOI:10.1007/s002110050460. URL https://doi.org/10.1007/s002110050460.

Strang G (1968) On the construction and comparison of difference schemes. *SIAM Journal on Numerical Analysis* 5(3): 506–517. DOI:10.1137/0705041. URL https://doi.org/10.1137/0705041.

Till J, Aloi V and Rucker C (2019) Real-time dynamics of soft and continuum robots based on Cosserat rod models. *The International Journal of Robotics Research* 38(6): 723–746. DOI:10.1177/0278364919842269. URL https://doi.org/10.1177/0278364919842269.

Trabelsi C, Bilaniuk O, Zhang Y, Serdyuk D, Subramanian S, Santos JF, Mehri S, Rostamzadeh N, Bengio Y and Pal CJ (2018) Deep complex networks. In: *International Conference on Learning Representations*. URL https://arxiv.org/abs/1705.09792.

Zhong YD, Dey B and Chakraborty A (2020) Symplectic ODE-Net: Learning Hamiltonian dynamics with control. In: *International Conference on Learning Representations*. URL https://arxiv.org/abs/1909.12077.